Otonom Sinir Sistemi · Tek Sayfa Haritası

Otonom sinir sistemi, istemsiz organ fonksiyonlarını sempatik (savaş-kaç) ve parasempatik (dinlen-sindir) yollarla düzenler.

Sempatik · «savaş ya da kaç»

- Preganglİyonik: Asetilkolin → Nn reseptörü.
- Postgangliyonik: Genellikle noradrenalin → α ve β reseptörleri.
- Ter bezleri: Asetilkolin → M3; terleme artar.
- Kalp: β1 → Kalp hızı ve kasılma gücü artar.
- Akciğer: β2 → Bronkodilatasyon.
- Göz, damar ve sindirim: α1 → Midriyazis, vazokonstriksiyon; sindirim azalır.

Parasempatik · «dinlen ve sindir»

- Preganglİyonik: Asetilkolin → Nn reseptörü.
- Postgangliyonik: Asetilkolin → M reseptörleri.
- Kalp: M2 → Kalp hızı ve ileti azalır.
- Akciğer: M3 → Bronkokonstriksiyon, sekresyon artışı.
- Göz: M3 → Miyozis ve akomodasyon.
- Sindirim, mesane: M3 → Motilite, sekresyon ve işeme artar.

Reseptörler, agonistler ve blokerler

Reseptör	Nerede	Uyarılınca	Agonist	Bloker
M1	MSS, mide paryetal hücreleri, gangliyonlar	Nöronal uyarılma, mide asidi artışı	Pilokarpin	Pirenzepin
M2	Kalp, presinaptik sinir uçları	Kalp hızı ve ileti azalır	Metakolin	Atropin
M3	Düz kas, bezler, göz	Sekresyon, kasılma, miyozis artar	Pilokarpin	İpratropium
Nn	Otonom gangliyonlar, adrenal medulla	Gangliyon iletimi, katekolamin salınımı	Nikotin	Mekamilamin
Nm	İskelet kası nöromüsküler kavşağı	İskelet kası depolarizasyonu ve kasılması	Süksinilkolin	Roküronyum
α1	Damar düz kası, iris radyal kası	Vazokonstriksiyon, midriyazis	Fenilefrin	Prazosin
α2	Presinaptik sinir uçları, MSS	Noradrenalin salınımı azalır	Klonidin	Yohimbin
β1	Kalp, jukstaglomerüler hücreler	Kalp aktivitesi, renin salınımı artar	Dobutamin	Metoprolol
β2	Bronş, uterus, damar düz kası	Bronkodilatasyon, uterus gevşemesi	Salbutamol	Propranolol

💡 M1: zihin ve mide; M2: kalp; M3: bez ve düz kas. α1 sıkar, α2 azaltır; β1 kalp, β2 bronşları rahatlatır.